

DESPLEGAMENT D'APLICACIONS WEB

Práctica 4

Autenticación básica con Apache2

ALUMNO

Stepan Andreev

Curso 2025 / 2026

Nota sobre el entorno

El enunciado está redactado para **Ubuntu/Debian** (`/etc/apache2` , carpetas `sites-available` , utilidad `a2enmod`). Esta práctica se ha realizado sobre **Arch Linux / CachyOS**, donde el mismo servidor (Apache HTTP Server) se distribuye con otra nomenclatura. Equivalencias aplicadas:

Ubuntu/Debian	Arch / CachyOS (usado aquí)
Paquete <code>apache2</code>	Paquete <code>apache</code> (binario <code>httpd</code>)
<code>/etc/apache2/</code>	<code>/etc/httpd/</code>
<code>/etc/apache2/sites-available/</code>	<code>/etc/httpd/conf/extra/</code>
<code>a2enmod <módulo></code>	módulos vía <code>LoadModule</code> en <code>httpd.conf</code>
Comprobar módulos: <code>apache2ctl -M</code>	<code>httpd -M</code>
Servicio <code>apache2</code>	Servicio <code>httpd</code>

Por coherencia, el fichero de claves se ubica en `/etc/httpd/claves.txt` y el de grupos en `/etc/httpd/grupos.txt` (equivalentes a `/etc/apache2/...`).

Parte Primera

1. Creación de la carpeta y archivos

Se creó la carpeta `ficheros` dentro de `/var/www/sitio1` y se añadieron los archivos requeridos.

Directorio `/var/www/sitio1` mostrando la carpeta `ficheros` :

```
• > ls -l /var/www/sitio1
drwxr-xr-x  - root 22 mar 21:20  ficheros
-rw-r--r-- 29 root 22 mar 19:07  index.html

/var/www/sitio1/ficheros
```

Contenido de la carpeta `/var/www/sitio1/ficheros` con los archivos de texto creados:

```
• > ls -l /var/www/sitio1/ficheros
-rw-r--r-- 0 root 22 mar 21:20  fichero1.txt
-rw-r--r-- 0 root 22 mar 21:20  fichero2.txt
-rw-r--r-- 0 root 22 mar 21:20  fichero3.txt

/var/www/sitio1/ficheros
```

2. Configuración del VirtualHost para autenticación

Se configuró el VirtualHost para proteger la carpeta `ficheros` mediante autenticación básica.

Fragmento del archivo de configuración con la directiva `<Directory>` para la autenticación:

```
> cat /etc/httpd/conf/extra/httpd-vhosts.conf
# ~~~~
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for all requests that do not
# match a ServerName or ServerAlias in any <VirtualHost> block.
#
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
    DocumentRoot "/etc/httpd/docs/dummy-host.example.com"
    ServerName dummy-host.example.com
    ServerAlias www.dummy-host.example.com
    ErrorLog "/var/log/httpd/dummy-host.example.com-error_log"
    CustomLog "/var/log/httpd/dummy-host.example.com-access_log" common
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@dummy-host2.example.com
    DocumentRoot "/etc/httpd/docs/dummy-host2.example.com"
    ServerName dummy-host2.example.com
    ErrorLog "/var/log/httpd/dummy-host2.example.com-error_log"
    CustomLog "/var/log/httpd/dummy-host2.example.com-access_log" common
</VirtualHost>

<Directory "/var/www/sitio1/ficheros">
    AuthType Basic
    AuthName "Zona protegida"
    AuthUserFile /etc/httpd/claves.txt
    Require valid-user
</Directory>

/var/www/sitio1/ficheros
```

3. Creación del archivo de claves

Se generó el archivo `claves.txt` en `/etc/httpd` para almacenar las credenciales de los usuarios.

Archivo `claves.txt` presente en `/etc/httpd` :

```

• > ls -l /etc/httpd
drwxr-xr-x - root 11 mar 22:55  conf
lrwxrwxrwx - root  7 dic  2025  modules -> /usr/lib/httpd/modules
-rw-r--r-- 47 root 22 mar 21:41  claves.txt

/etc/httpd

```

Contenido de `claves.txt` con tres usuarios añadidos:

```

• > cat claves.txt
usuario1:$apr1$YcUp0fx1$k287f24v283jnY5byNX.k0
usuario2:$apr1$RqB9htxm$yiLWs46i00lkdVvSlT3gh1
usuario3:$apr1$BKnvwoZu$Qn/zjmUg/PcpYIKJ8yn.t1

/etc/httpd

```

4. Gestión de usuarios en el archivo de claves

Se eliminó un usuario del archivo de claves y se comprobó el resultado.

Contenido de `claves.txt` después de eliminar un usuario:

```

• > cat claves.txt
usuario1:$apr1$YcUp0fx1$k287f24v283jnY5byNX.k0
usuario3:$apr1$BKnvwoZu$Qn/zjmUg/PcpYIKJ8yn.t1

/etc/httpd

```

5. Recarga de Apache y acceso autenticado

Se recargó el servicio Apache y se accedió a la carpeta protegida desde el navegador.

Estado del servicio Apache tras la recarga:

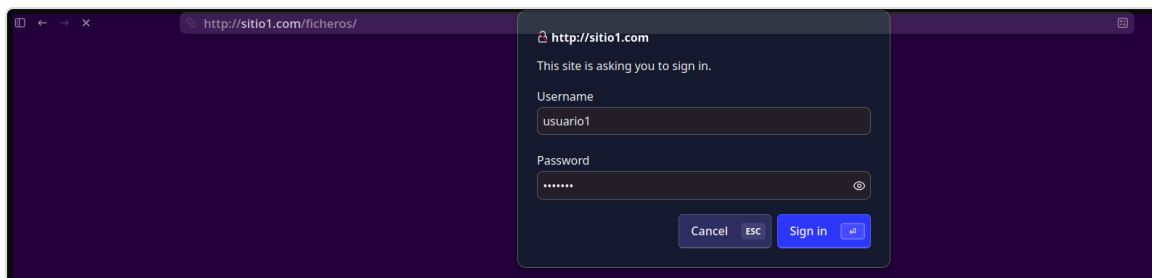
```

● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/httpd.service.d
            └─hardening.conf
   Active: active (running) since Sun 2026-03-22 21:47:18 CET; 43s ago
   Invocation: 6a9ad404156343299609c243990fc8cd
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 61979 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec:  0 B/sec"
   Tasks: 82 (limit: 18591)
   Memory: 8.3M (peak: 9.1M)
   CPU: 27ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─61979 /usr/bin/httpd -D FOREGROUND -k start
               61985 /usr/bin/httpd -D FOREGROUND -k start
               61986 /usr/bin/httpd -D FOREGROUND -k start
               61987 /usr/bin/httpd -D FOREGROUND -k start

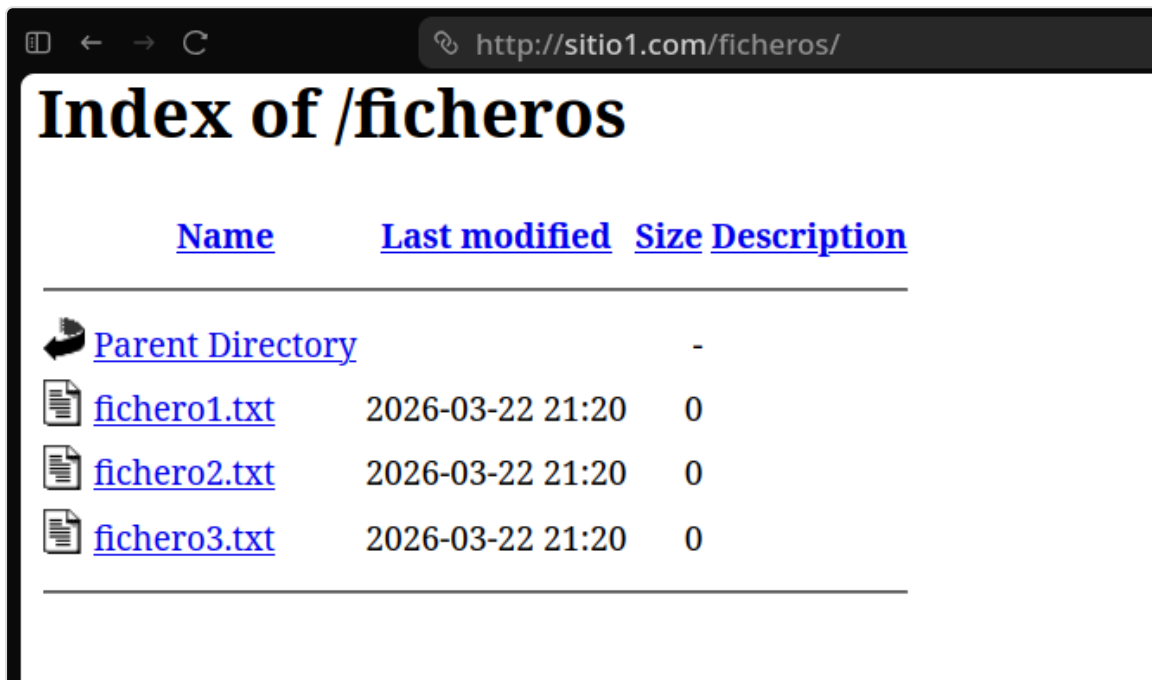
mar 22 21:47:18 asus-tuf-dash-f15 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
mar 22 21:47:18 asus-tuf-dash-f15 httpd[61979]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name.
mar 22 21:47:18 asus-tuf-dash-f15 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
líneas 1-21/21 (END)

```

Solicitud de autenticación al acceder a `/archivos/` :



Acceso exitoso mostrando el listado de archivos protegidos:



Parte Segunda — Grupos

6. Ampliación de usuarios en `claves.txt`

Empleando `htpasswd` se amplió el fichero de claves hasta un total de **cuatro usuarios** (`usuario1`, `usuario2`, `usuario3`, `usuario4`), cada uno con su contraseña. El comando utilizado para añadir cada usuario fue:

```
sudo htpasswd -b /etc/httpd/claves.txt usuarioN claveN
```

La opción `-b` toma la contraseña directamente de la línea de comandos; se omite `-c` deliberadamente para no recrear el fichero, sino actualizar/añadir entradas.

Comando de adición de usuarios junto con el `cat` de `claves.txt` (4 usuarios):

```
> sudo cat /etc/httpd/claves.txt
usuario1:$apr1$YcUp0fx1$k287f24v283jnY5byNX.k0
usuario3:$apr1$BKnvwoZu$Qn/zjmUg/PcpYIKJ8yn.t1
usuario2:$apr1$3HrMqsUg$Nsrhibj.xpItyneaWAqJg.
usuario4:$apr1$0iqmbYyM$0VoTh5P36aYmd0nvXbk0g/

/etc/httpd
```

7. Creación del archivo de grupos `grupos.txt`

Se creó el fichero `/etc/httpd/grupos.txt` y se definieron **tres grupos**, repartiendo los cuatro usuarios de forma que dos grupos tienen un único usuario y un grupo tiene dos:

Grupo	Usuarios
grupoA	usuario1
grupoB	usuario2
grupoC	usuario3 , usuario4

Contenido de `grupos.txt` con los tres grupos definidos:

```
> cat /etc/httpd/grupos.txt
grupoA: usuario1
grupoB: usuario2
grupoC: usuario3 usuario4

~/repos/despliegament-d-aplicacions-web/practica-4-autenticacion-basica-con-apache2 main*
```

8. Activación del módulo de autenticación por grupos

El módulo encargado de trabajar con ficheros de grupo es

`authz_groupfile_module` (`mod_authz_groupfile`). En Ubuntu/Debian se habilitaría con `a2enmod authz_groupfile`; en Arch/CachyOS se carga mediante la directiva `LoadModule` del `httpd.conf` y se comprueba con `httpd -M`. En este sistema el módulo ya estaba **activo por defecto**, como se verifica filtrando la lista de módulos cargados:

```
sudo httpd -M 2>/dev/null | grep -i group
# authz_groupfile_module (shared)
```

Comprobación de que el módulo de grupos está activado:

```
/etc/httpd
• > sudo httpd -M 2>/dev/null | grep -i group || true
  authz_groupfile_module (shared)

/etc/httpd
```

9. Modificación del `<Directory>` para autenticar por grupos

Se modificó la directiva `<Directory>` de la carpeta `ficheros` en el VirtualHost `sitio1` para que la autorización se realice **por grupos** mediante `AuthGroupFile` y `Require group`, dando acceso únicamente a **2 de los 3 grupos** (`grupoA` y `grupoC`); `grupoB` queda excluido. Configuración resultante:

```
<Directory "/var/www/sitio1/ficheros">
  Options Indexes FollowSymLinks
  DirectoryIndex index.html
  AuthType Basic
  AuthName "Zona protegida"
  AuthUserFile /etc/httpd/claves.txt
  AuthGroupFile /etc/httpd/grupos.txt
  Require group grupoA grupoC
  AuthzSendForbiddenOnFailure On
</Directory>
```

La directiva `AuthzSendForbiddenOnFailure On` se añadió para que, cuando un usuario se autentique correctamente pero **no pertenezca a un grupo autorizado**, Apache devuelva un **403 Forbidden** explícito en lugar del `401` por defecto (que volvería a pedir credenciales). Así la denegación por grupo se distingue con claridad de un error de contraseña.

Directiva `<Directory>` modificada para validación por grupos:

```
~
> cat /etc/httpd/conf/extra/sitio1.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerName sitio1.com
    ServerAlias www.sitio1.com
    DocumentRoot "/var/www/sitio1"

    <Directory "/var/www/sitio1">
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    <Directory "/var/www/sitio1/ficheros">
        Options Indexes FollowSymLinks
        DirectoryIndex index.html
        AuthType Basic
        AuthName "Zona protegida"
        AuthUserFile /etc/httpd/claves.txt
        AuthGroupFile /etc/httpd/grupos.txt
        Require group grupoA grupoC
        AuthzSendForbiddenOnFailure On
    </Directory>

    ErrorLog "/var/log/httpd/sitio1-error_log"
    CustomLog "/var/log/httpd/sitio1-access_log" common
</VirtualHost>

~
>
```

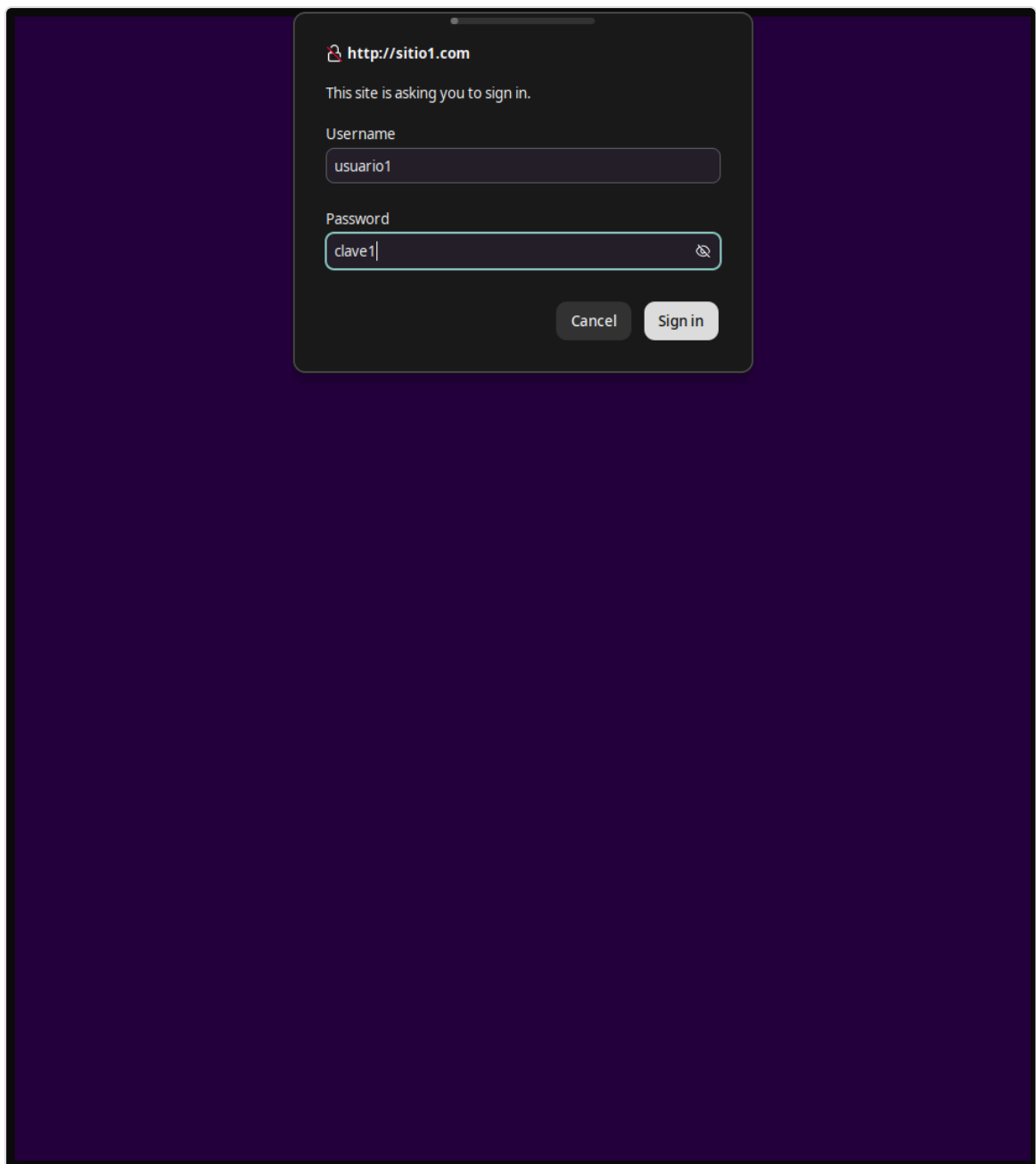
10. Recarga y comprobación del acceso por grupos

Tras recargar el servicio (`sudo systemctl reload httpd`) se comprobó que solamente acceden los usuarios de los grupos autorizados. Verificación previa con `curl` sobre `http://sitio1.com/ficheros/` :

Usuario	Grupo	Código HTTP	Resultado
(sin login)	—	401	Pide autenticación
usuario1	grupoA	200	✓ Acceso permitido
usuario2	grupoB	403	✗ Autenticado pero denegado
usuario3	grupoC	200	✓ Acceso permitido
usuario4	grupoC	200	✓ Acceso permitido

Acceso permitido a un usuario de grupo autorizado (usuario1 ∈ grupoA)

Solicitud de login en el navegador con el usuario usuario1 :

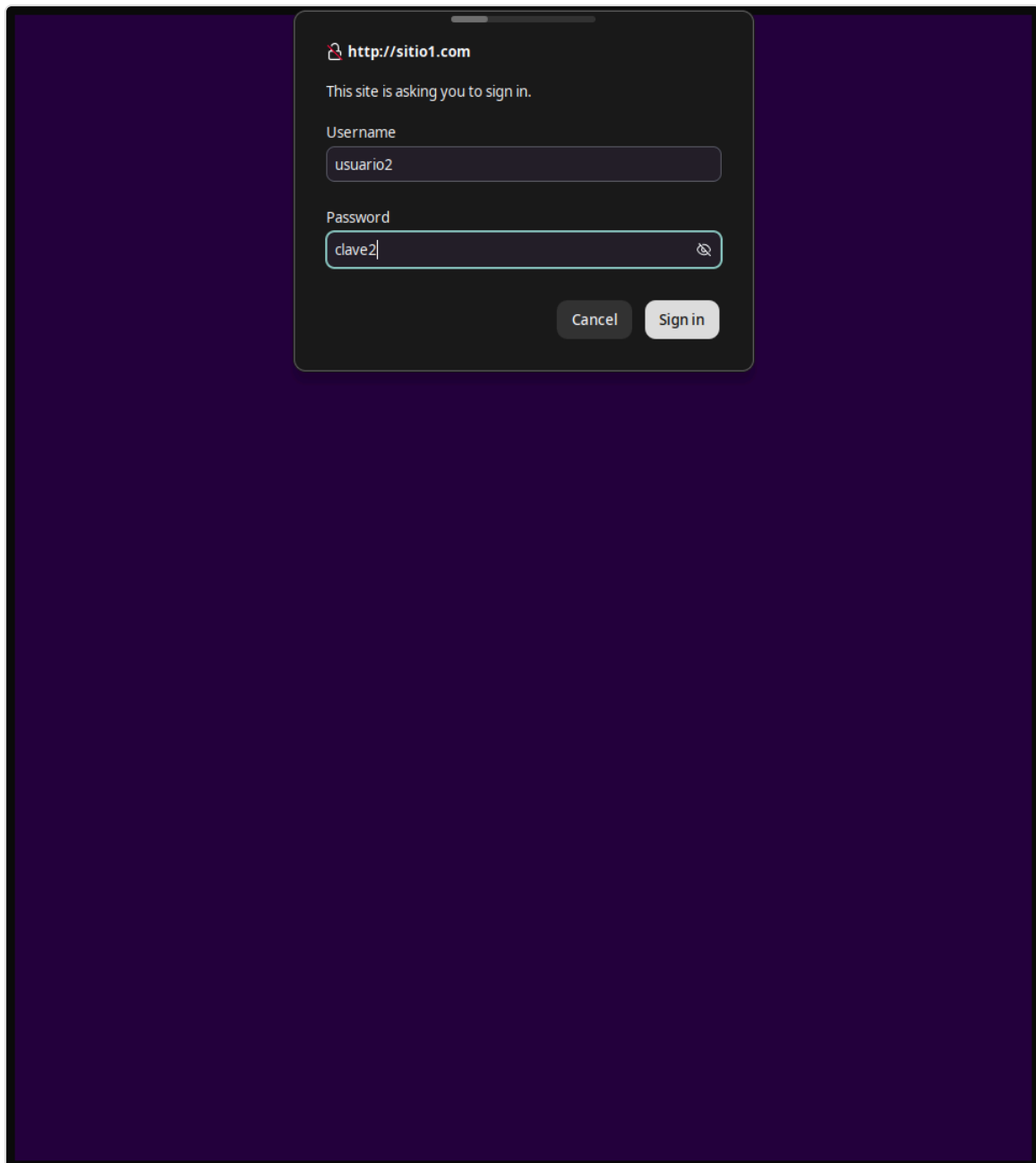


Acceso concedido: listado de /ficheros/ tras autenticarse usuario1:



Denegación a un usuario sin grupo autorizado (`usuario2` ∈ `grupoB`)

Solicitud de login en el navegador con el usuario `usuario2` (credenciales válidas):



Acceso denegado: a pesar de autenticarse correctamente, `usuario2` recibe un `403 Access forbidden` porque `grupoB` no está entre los grupos autorizados:

